

用于微型飞行器姿态控制的自适应增量非线性动态反演

Ewoud J. J. Smeur, * Qiping Chu, † 和 Guido C. H. E. de Croon ‡ 荷兰代尔夫特理工大学, 2629 HS 代尔夫特, 荷兰

DOI: 10.2514/1.G001490

增量非线性动态反演是一种基于传感器的控制方法, 它有望在无需详细受控飞行器模型的情况下提供高性能的非线性控制。在微型航空器姿态控制的背景下, 增量非线性动态反演仅使用控制有效性模型, 并利用角加速度的估计来替代其余的模型。本文为增量非线性动态反演控制的两个主要挑战提供了解决方案: 如何处理测量和执行器的延迟, 以及如何应对控制有效性的变化。本文的主要贡献是: 1) 提出了一种方法, 在从角速度测量中推导角加速度时正确考虑所发生的延迟; 2) 引入了自适应增量非线性动态反演, 它可以在线估计控制有效性, 从而无需手动参数估计或调节。

命名法

b = 车辆宽度, 米 I = 单位矩阵 I_r = 转子转动惯量矩阵, 千克·米² I_v = 车辆转动惯量矩阵, 千克·米² i = 转子索引 k_1 = 转子力常数, 千克·米/弧度 k_2 = 转子力矩常数, 千克·米²/弧度 l = 车辆长度, 米 M_a = 作用于车辆的气动力矩向量, 牛·米 M_c = 作用于车辆的控制力矩向量, 牛·米 M_r = 作用于螺旋桨的力矩向量, 牛·米 T_s = 控制器采样时间, 秒 u = 执行器输入向量, 弧度/秒 v = 车辆速度向量, 米/秒 μ = 适应率对角矩阵 Ω = 车辆角速度向量, 弧度/秒 $\underline{\Omega}$ = 角加速度向量, 弧度/秒² ω = 四个转子绕机体系 z 轴的角速度向量, 弧度/秒 ω_i = 转子 i 绕每个机体系轴的角速度向量, 弧度/秒

当车辆高度非线性或车辆受到大扰动如阵风时, 会发生 PID 控制问题。

或者, 我们可以选择基于模型的姿态控制器。能够处理非线性系统的基于模型的控制是非线性动态反演 (NDI), 它涉及对微型无人机的所有力和动力学进行建模。理论上, 这种方法可以消除系统中的所有非线性, 并创建一个线性化的控制律。然而, NDI 对模型的不准确性非常敏感 [3]。在小型微型无人机所携带的传感器限制下, 获取准确的模型通常成本高昂或不可能。

非线性动态逆 (NDI) 的增量形式 (INDI) 依赖于模型较少, 更加稳健。自20世纪90年代末以来, 文献中已有相关描述[4,5], 有时被称为简化NDI[6]或增强NDI[7]。与NDI相比, INDI不是基于状态建模角加速度并反转执行器模型以获得控制输入, 而是测量角加速度, 并根据角加速度的期望增量计算控制输入的增量。通过这种方式, 任何未建模的动力学, 包括风阵扰动, 都可以被测量并补偿。由于INDI利用传感器测量来替代模型的大部分内容, 因此被认为是一种基于传感器的方法。

INDI 面临两个主要挑战。首先, 角加速度的测量通常存在噪声, 需要进行滤波。该滤波会引入测量延迟, 应予以补偿。其次, 该方法依赖于对控制进行反演, 因此需要对控制进行建模。为了实现更灵活的控制, 控制效果应当自适应地确定。

角加速度测量的延迟一直是INDI研究中的一个主要课题。应对这些测量延迟的一个提议方法是预测滤波 [8]。然而, 角加速度的预测需要额外的建模。此外, 干扰是无法预测的。最初, Bacon 和 Ostroff [5] 提出了一个由多个加速度计组成的装置来测量角加速度。该装置有一些缺点, 因为它结构复杂且加速度计对结构振动敏感。随后, 他们讨论了通过使用二阶滤波器 [9] 从陀螺仪测量中推导角加速度的方法。为了补偿滤波器引入的延迟, Bacon 和 Ostroff [5] 在系统的输入端使用滞后滤波器。本文中我们展示, 通过在增量输入上应用于陀螺仪微分的滤波器, 可以实现输入和测量输出的完美同步。

一、引言

微型空中车辆 (MAVs) 随着低成本轻量级处理器和惯性测量单元的出现而越来越受欢迎, 这些技术通过智能手机革命得以实现。惯性传感器通过反馈算法使不稳定的平台得以稳定。通常, 用于MAVs的稳定化算法是简单的比例-积分-微分 (PID) 控制 [1,2]。问题

Received 23 May 2015; revision received 25 September 2015; accepted for publication 2 October 2015; published online 28 December 2015. Copyright © 2015 by Smeur, E. J. J., Chu, Q., and de Croon, G. C. H. E., Delft University of Technology. Published by the American Institute of Aeronautics and Astronautics, Inc., with permission. Copies of this paper may be made for personal or internal use, on condition that the copier pay the \$10.00 per-copy fee to the Copyright Clearance Center, Inc., 222 Rosewood Drive, Danvers, MA 01923; include the code 1533-3884/15 and \$10.00 in correspondence with the CCC.

*Ph.D. Candidate, Control and Simulation Department.

†Associate Professor, Control and Simulation Department. Member AIAA.

‡Assistant Professor, Control and Simulation Department.

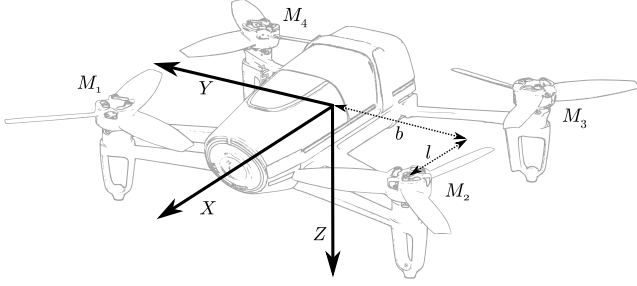


图1 实验中使用的Bebop四旋翼飞行器及轴定义。

其他研究集中于通过使用基于李雅普诺夫的控制器的设计来补偿输入的延迟 [10]。在本文中，我们展示了延迟输入（执行器动态）可以自然地由 INDI 控制器处理。

控制有效性是 INDI 仍然需要的唯一模型。参数可以通过对执行器和惯性矩的仔细建模，或者通过分析飞行日志中的输入输出数据来获得。然而，即使遵循如此繁琐的过程，控制有效性在飞行过程中仍可能发生变化。例如，这可能由于飞行条件的变化 [11] 或执行器损坏 [12] 而发生。为应对这一情况，我们提出了一种自适应确定控制有效性矩阵的方法。

在本文中，我们提出了三个主要贡献：1) 一种在数学上合理处理由陀螺仪测量滤波引起的延迟的方法，2) 引入自适应 INDI 方案，可以在线估计控制有效性，3) 在控制器设计中纳入螺旋桨动量。这些贡献在运行 Paparazzi 开源飞控软件的 Parrot Bebop 四旋翼上得到了实现和演示。这是一款商业化的四旋翼飞机，代码已在 Github 上公开。

所提出的理论和结果可以以一种直接的方式推广到其他车辆。我们已经成功地将这种控制方法应用于各种四旋翼飞行器。其中一些小型无人飞行器能够测量旋翼的旋转速度（执行器反馈），但有些则没有这种能力。人们认为，INDI 控制器能够很好地适应不同类型的小型无人飞行器，如直升机、多旋翼、固定翼或混合型飞行器。

本文的提纲如下。首先，第 II 节将讨论 MAV 的模型。其次，第 III 节将处理 INDI 及其在四旋翼控制器中的分析。第 IV 节关于 INDI 的自适应扩展。最后，第 V 节说明实验设置，第 VI 节随后给出实验结果。

II. 微型飞行器模型

如图1所示，展示了Bebop四旋翼及其坐标轴定义。执行器驱动四个旋翼，其在机体坐标系中的角速度分别为 $\omega_i = [\omega_{ix}, \omega_{iy}, \omega_{iz}]$ ，其中 i 表示旋翼编号。重心位于坐标系的原点，沿X轴到每个旋翼的距离为 l ，沿Y轴的距离为 b 。

如果车辆的角速度向量表示为 $\Omega = [p; q; r]^T$ ，其导数为 $\dot{\Omega}$ ，则旋转动力学由欧拉运动方程 [13] 给出，更具体地说，是描述旋转的方程。如果我们将机体坐标系作为我们的坐标系，则车辆的角速度为方程 (1)：

$$I_v \dot{\Omega} + \Omega \times I_v \Omega = M \quad (1)$$

其中 M 是作用在车辆上的力矩向量。如果我们考虑旋转的螺旋桨，仍然在机体坐标系中，我们得到

$$I_r \dot{\omega}_i + \Omega \times I_r \omega_i = M_{r_i} \quad (2)$$

其中 ω_i 是车辆机体坐标系中第 i 个螺旋桨的角速度向量， Ω 是坐标系的角旋转，等于车辆机体的角速度。假设旋翼在 z 轴上是平面的，因此惯性矩阵 I_r 的某些元素为零： $I_{rxz} = I_{ryz} = 0$ 。由于坐标系固定在车辆上， I_{rxx} 、 I_{ryy} 和 I_{rzz} 随时间不是常数。然而，如后面所示，包含这些惯性矩的项将消失。将公式 (2) 展开为三个分量得到

$$\begin{aligned} I_{r_{xx}} \dot{\omega}_{ix} - I_{r_{yy}} \Omega_z \omega_{iy} - I_{r_{xy}} \Omega_z \omega_{ix} + I_{r_{zz}} \Omega_y \omega_{iz} &= M_{r_{ix}} \\ I_{r_{yy}} \dot{\omega}_{iy} + I_{r_{xx}} \Omega_z \omega_{ix} + I_{r_{xy}} \Omega_z \omega_{iy} - I_{r_{zz}} \Omega_x \omega_{iz} &= M_{r_{iy}} \\ I_{r_{zz}} \dot{\omega}_{iz} - I_{r_{xx}} \Omega_y \omega_{ix} - I_{r_{xy}} \Omega_y \omega_{iy} + I_{r_{yy}} \Omega_x \omega_{iz} + I_{r_{xy}} \Omega_x \omega_{ix} &= M_{r_{iz}} \end{aligned} \quad (3)$$

螺旋桨重量轻，与飞行器相比具有较小的转动惯量。因此，相关的进动项是那些包含相对较大 ω_{iz} 的项。由于转子围绕 z 轴旋转，可以假设 $\omega_{ix} \ll \omega_{iz}$ 和 $\omega_{iy} \ll \omega_{iz}$ 以及 $\dot{\omega}_{ix}$ 和 $\dot{\omega}_{iy}$ 可以忽略不计。然后，由于旋转动力学作用在转子上的力矩由方程 (4) 给出。注意存在项 $I_{r_{zz}} \dot{\omega}_{iz}$ ，这是改变转子角速度所需的力矩。在第六节中，将会显示这一项是重要的。

$$M_{r_i} = \begin{bmatrix} M_{r_{ix}} \\ M_{r_{iy}} \\ M_{r_{iz}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} I_{r_{zz}} \Omega_y \omega_{iz} \\ -I_{r_{zz}} \Omega_x \omega_{iz} \\ I_{r_{zz}} \dot{\omega}_{iz} \end{bmatrix} \quad (4)$$

这个方程适用于四个旋翼中的每一个，因此作用在某个旋翼上的力矩以下标 i 表示旋翼的编号。由于旋翼的旋转效应产生的总力矩在公式 (5) 中给出。由于电机 1 和 3 的旋转方向与旋翼 2 和 4 相反，所以引入了一个因子 $(-1)^i$ 。由于每个旋翼的角速度只剩下 z 分量，我们将省略此下标，并继续使用向量 $\omega = [\omega_{1z}; \dots; \omega_{4z}]^T = [\omega_1; \dots; \omega_4]^T$ ：

$$\begin{aligned} M_r &= \sum_{i=1}^4 M_{r_i} = \sum_{i=1}^4 (-1)^{i+1} \begin{bmatrix} I_{r_{zz}} \Omega_y \omega_i \\ -I_{r_{zz}} \Omega_x \omega_i \\ I_{r_{zz}} \dot{\omega}_i \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ I_{r_{zz}} & -I_{r_{zz}} & I_{r_{zz}} & -I_{r_{zz}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\omega}_1 \\ \dot{\omega}_2 \\ \dot{\omega}_3 \\ \dot{\omega}_4 \end{bmatrix} \\ &\quad + \begin{bmatrix} I_{r_{zz}} \Omega_y & -I_{r_{zz}} \Omega_y & I_{r_{zz}} \Omega_y & -I_{r_{zz}} \Omega_y \\ -I_{r_{zz}} \Omega_x & I_{r_{zz}} \Omega_x & -I_{r_{zz}} \Omega_x & I_{r_{zz}} \Omega_x \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \\ \omega_4 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad (5)$$

现在考虑整个车辆的欧拉方程 [方程 (1)]。螺旋桨动力学产生的力矩从其他力矩中被减去，得到

$$I_v \dot{\Omega} + \Omega \times I_v \Omega = M_c(\omega) + M_a(\Omega, v) - M_r(\omega, \dot{\omega}, \Omega) \quad (6)$$

这里， I_v 是车辆的转动惯量矩阵， $M_r(\omega; \dot{\omega}; \Omega)$ 是旋翼的陀螺效应， $M_c(\omega)$ 是旋翼产生的控制力矩向量，而 $M_a(\Omega; v)$ 是由空气动力学效应产生的力矩向量，其依赖于角速度和 MAV 速度向量 v 。控制力矩 $M_c(\omega)$ 在公式 (7) 中有所阐述，其中 k_1 是旋翼的力常数， k_2 是旋翼的力矩常数， b 和 l 定义如图 1 所示。

[§]Data available online at https://github.com/EwoudSmeur/paparazzi/tree/bebop_indi_experiment [retrieved 23 November 2015].

$$M_c = \begin{bmatrix} bk_1(-\omega_1^2 + \omega_2^2 + \omega_3^2 - \omega_4^2) \\ lk_1(\omega_1^2 + \omega_2^2 - \omega_3^2 - \omega_4^2) \\ k_2(\omega_1^2 - \omega_2^2 + \omega_3^2 - \omega_4^2) \\ -bk_1 \quad bk_1 \quad bk_1 \quad -bk_1 \\ lk_1 \quad lk_1 \quad -lk_1 \quad -lk_1 \\ k_2 \quad -k_2 \quad k_2 \quad -k_2 \end{bmatrix} \omega^2 \quad (7)$$

如果我们现在取方程 (6)，代入方程 (4) 和 (7)，并求解角加速度 $\dot{\Omega}$ ，我们得到如下结果：

$$\begin{aligned} \dot{\Omega} &= I_v^{-1}(M_a(\Omega, v) - \Omega \times I_v \Omega) + I_v^{-1}(M_c - M_r) \\ &= F(\Omega, v) + \frac{1}{2}G_1\omega^2 - T_s G_2 \dot{\omega} - C(\Omega)G_3\omega \end{aligned} \quad (8)$$

其中 $F(\Omega; v) = I_v^{-1}(M_a(\Omega; v) - \Omega \times I_v \Omega)$ 是独立于执行器的力，而 G_1 、 G_2 、 G_3 和 $C(\Omega)$ 分别由公式 (9-12) 给出。注意，引入四旋翼的采样时间 T_s 以便于后续计算：

$$G_1 = 2I_v^{-1} \begin{bmatrix} -bk_1 & bk_1 & bk_1 & -bk_1 \\ lk_1 & lk_1 & -lk_1 & -lk_1 \\ k_2 & -k_2 & k_2 & -k_2 \end{bmatrix} \quad (9)$$

$$G_2 = I_v^{-1} T_s^{-1} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ I_{r_{zz}} & -I_{r_{zz}} & I_{r_{zz}} & -I_{r_{zz}} \end{bmatrix} \quad (10)$$

$$G_3 = I_v^{-1} \begin{bmatrix} I_{r_{zz}} & -I_{r_{zz}} & I_{r_{zz}} & -I_{r_{zz}} \\ -I_{r_{zz}} & I_{r_{zz}} & -I_{r_{zz}} & I_{r_{zz}} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (11)$$

$$C(\Omega) = \begin{bmatrix} \Omega_y & 0 & 0 \\ 0 & \Omega_x & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad (12)$$

请注意，传统文献中，用 INDI 求解的系统形式为 $\dot{x} = f(x) + g(x; u)$ ，其中 x 是系统的状态， u 是系统的输入。然而，从公式 (8) 可以清楚地看出，四旋翼实际上是一个形式为 $\dot{x} = f(x) + g(x; u; \dot{u})$ 的系统。在第三节中，将展示这种类型问题的解决方案。

III. 增量非线性动态反馈

考虑前一节中的式 (8)。与之前的工作 [8] 相比，该方程多了一些额外项，因为考虑了转子的陀螺效应和角动量效应。我们可以对式 (8) 进行泰勒展开，如果忽略高阶项，就得到式 (13)：

$$\begin{aligned} \dot{\Omega} &= F(\Omega_0, v_0) + \frac{1}{2}G_1\omega_0^2 + T_s G_2 \dot{\omega}_0 - C(\Omega_0)G_3\omega_0 \\ &+ \frac{\partial}{\partial \Omega} (F(\Omega, v_0) + C(\Omega)G_3\omega_0)|_{\Omega=\Omega_0} (\Omega - \Omega_0) \\ &+ \frac{\partial}{\partial v} (F(\Omega_0, v))|_{v=v_0} (v - v_0) \\ &+ \frac{\partial}{\partial \omega} \left(\frac{1}{2}G_1\omega^2 - C(\Omega_0)G_3\omega \right) \Big|_{\omega=\omega_0} (\omega - \omega_0) \\ &+ \frac{\partial}{\partial \dot{\omega}} (T_s G_2 \dot{\omega}) \Big|_{\dot{\omega}=\dot{\omega}_0} (\dot{\omega} - \dot{\omega}_0) \end{aligned} \quad (13)$$

这个方程预测在时间上一个无穷小步骤之后的角加速度，其依据是车辆的角速度变化和转子旋转速度的变化。现在注意，第一项根据当前的速率和输入给出了角加速度： $F(\Omega_0; v_0) + \frac{1}{2}G_1\omega_0^2 + T_s G_2 \dot{\omega}_0 - C(\Omega_0)G_3\omega_0 = \dot{\Omega}_0$ 。这个角加速度可以通过从角速度导出获得，而角速度是通过陀螺仪测量的。换句话说，这些项被传感器测量替代，这就是为什么 INDI 也被称为基于传感器的控制。

第二项和第三项，对 Ω 和 v 的偏导数，假设远小于第四项和第五项，对 ω 和 $\dot{\omega}$ 的偏导数。这通常被称为时间尺度分离原理 [14]。只有在执行器足够快速，并且相对于角速度和机体速度变化引起的气动力矩和进动矩变化具有更大影响时，该假设才成立。这些假设以及偏导数的计算给出了方程 (14)：

$$\begin{aligned} \dot{\Omega} &= \dot{\Omega}_0 + G_1 \text{diag}(\omega_0)(\omega - \omega_0) + T_s G_2(\dot{\omega} - \dot{\omega}_0) \\ &- C(\Omega_0)G_3(\omega - \omega_0) \end{aligned} \quad (14)$$

之前提到，角加速度是通过从角速率中导出而测量的。在大多数情况下，由于 MAV 的螺旋桨和电机带来的振动，陀螺仪测量值存在噪声。由于对噪声信号进行微分会放大噪声，因此需要进行一些滤波。文献 [9] 采用了二阶滤波器，其在拉普拉斯域中的传递函数如公式 (15) 所示。使用 $\omega_n = 50 \text{ rad/s}$ 和 $\zeta = 0.55$ 得到了令人满意的结果。其他低通滤波器也可使用，例如巴特沃斯滤波器。

$$H(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \quad (15)$$

其结果是，不是测量当前的角加速度，而是测量经过滤波因此延迟的角加速度 $\dot{\Omega}_f$ 。由于泰勒展开中所有带有零下标的项应在相同的时间点，因此它们都被替换为下标 f ，从而得到公式 (16)。这表明这些信号也经过滤波，因此与角加速度同步：

$$\begin{aligned} \dot{\Omega} &= \dot{\Omega}_f + G_1 \text{diag}(\omega_f)(\omega - \omega_f) + T_s G_2(\dot{\omega} - \dot{\omega}_f) \\ &- C(\Omega_f)G_3(\omega - \omega_f) \end{aligned} \quad (16)$$

该方程尚未准备好进行求逆，因为它包含了螺旋桨角速度的导数。由于我们处理的是离散信号，因此考虑 z 域中导数的离散近似： $\dot{\omega} = (\omega - \omega z^{-1})T_s^{-1}$ ，其中 T_s 是采样时间。这在方程 (17) 中展示：

$$\begin{aligned} \dot{\Omega} &= \dot{\Omega}_f + G_1 \text{diag}(\omega_f)(\omega - \omega_f) + G_2(\omega - \omega z^{-1} - \omega_f + \omega_f z^{-1}) \\ &- C(\Omega_f)G_3(\omega - \omega_f) \end{aligned} \quad (17)$$

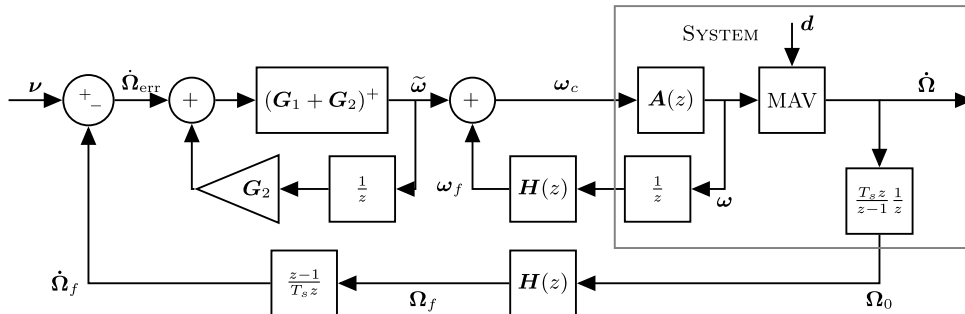


图2 INDI 控制方案。A(z) 表示执行器动力学，H(z) 是二阶滤波器。

将所有含有 $(\omega - \omega_f)$ 的项收集起来得到方程 (18): “}

$$\begin{aligned} \dot{\Omega} = \dot{\Omega}_f + (G_1 \text{diag}(\omega_f) + G_2 - C(\Omega_f)G_3)(\omega - \omega_f) \\ - G_2 z^{-1}(\omega - \omega_f) \end{aligned} \quad (18)$$

将该方程对 ω 求逆得到方程 (19)，其中 $+$ 表示 Moore–Penrose 伪逆：

$$\begin{aligned} \omega_c = \omega_f + (G_1 \text{diag}(\omega_f) + G_2 - C(\Omega_f)G_3)^+ \\ (\nu - \dot{\Omega}_f + G_2 z^{-1}(\omega_c - \omega_f)) \end{aligned} \quad (19)$$

请注意，预测的角加速度 $\dot{\Omega}$ 现在变为一个虚拟控制，记为 ν 。虚拟控制是期望的角加速度，并且通过公式 (19)，所需的输入 ω_c 可以被计算出来。下标 c 被加到 ω 以表示这是发送给电机的指令。这个输入是相对于先前的输入 ω_f 给出的。如果我们将电机指令的增量定义为 $\tilde{\omega} = \omega_c - \omega_f$ ，显然它是一个增量控制律。

A. 参数估计

方程 (19) 显示了一般四旋翼 INDI 控制律。该方程的参数是三个矩阵 G_1 、 G_2 和 G_3 ，需要针对特定四旋翼进行识别。这可以通过测量组成这些矩阵的各个分量来完成，包括飞行器和螺旋桨的转动惯量以及旋翼的推力和阻力系数。以这种方式识别参数需要大量的工作。

一种更有效的方法是使用试飞数据来确定模型系数。当然，要做到这一点，MAV 需要处于飞行状态。这可以通过初始调整参数来实现。或者，也可以首先使用不同的控制器来收集试飞数据，例如 PID 控制。一旦记录了试飞数据，就使用方程 (18) 进行参数估计，并写成方程 (20)。通过该方程，可以找到矩阵 G_1 、 G_2 和 G_3 的最小二乘解。

$$\Delta \dot{\Omega}_f = [G_1 \quad G_2 \quad C(\Omega_f)G_3] \begin{bmatrix} \text{diag}(\omega_f)\Delta\omega_f \\ (\Delta\omega_f - z^{-1}\Delta\omega_f) \\ -\Delta\omega_f \end{bmatrix} \quad (20)$$

这里， Δ 表示两个连续样本之间的有限差分。根据数据，我们还可以通过比较有无某些项的最小二乘误差来研究这些项的重要性。结果显示，在典型数据集中，省略矩阵 G_3 仅会导致估计平方误差增加 $\sim 0.2\%$ 。此外，将转子建模为随转子旋转速度线性变化而不是二次变化，会使估计平方误差增加 $\sim 0.9\%$ 。因此，我们可以将方程 (19) 的 INDI 控制律简化为方程 (21)：

$$\omega_c = \omega_f + (G_1 + G_2)^+(\nu - \dot{\Omega}_f + G_2 z^{-1}(\omega_c - \omega_f)) \quad (21)$$

B. 实施

根据第 III.A 节中描述的简化，最终的 INDI 控制方案如图 2 所示。系统的输入是虚拟控制 ν ，输出是系统的角加速度 $\dot{\Omega}$ 。来自陀螺仪的角速度测量通过二阶微分滤波器反馈，并从虚拟控制中减去，从而得到角加速度误差 $\dot{\Omega}_{\text{err}}$ 。

因为矩阵 G_1 和 G_2 不是方阵，我们取伪逆来解决控制分配问题，记为 $+$ 。“MAV” 模块的内容如图 3 所示，因为它允许在第 III.C 节中进行闭环分析。在该图中， d 是一个扰动项，包含扰动和未建模的动力学。

注意，方程 (21) 提供了转子的期望角速度。然而，执行器没有瞬时响应。相反，假设它们具有一阶动力学 $A(z)$ 。发送给电机的参考信号记为 ω_c 和 $\tilde{\omega} = \omega_c - \omega_f$ 。在图 2 中，假设可以获得执行器反馈。然而，如果情况并非如此，则必须使用执行器动力学模型来估计执行器状态 ω_0 ，如图 4 所示。这里， $A'(z)$ 是执行器动力学的模型。

C. 闭环分析

考虑图 2 所示的控制图。我们可以通过进行闭环分析来验证这是一个稳定的控制器。首先，计算两个小环路的传递函数，如公式 (22) 和 (23) 所示。这里， $TF_{x \rightarrow y}$ 表示控制图中从点 x 到 y 的传递函数：

$$\begin{aligned} \tilde{\omega} &= (G_1 + G_2)^+ \dot{\Omega}_{\text{err}} + (G_1 + G_2)^+ G_2 z^{-1} \tilde{\omega} \\ (G_1 + G_2) \tilde{\omega} &= \dot{\Omega}_{\text{err}} + G_2 z^{-1} \tilde{\omega} \\ (G_1 + G_2 - G_2 z^{-1}) \tilde{\omega} &= \dot{\Omega}_{\text{err}} \\ TF_{\dot{\Omega}_{\text{err}} \rightarrow \tilde{\omega}}(z) &= (G_1 + G_2 - G_2 z^{-1})^+ \end{aligned} \quad (22)$$

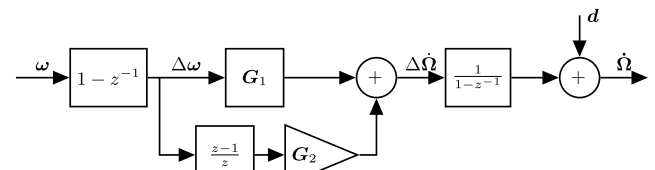


图3 图2中名为“MAV”的模块内容。

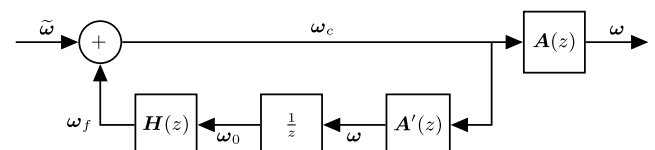


图4 如果无法获得执行器反馈时的执行器状态估计框图。

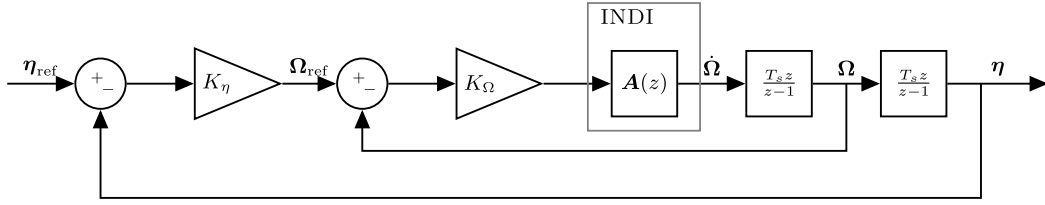


图5 基于INDI控制器闭环响应的姿态控制器设计。

我们定义 $H(z) = IH(z)$ 并假设所有执行器具有相同的动力学, 因此 $A(z) = IA(z)$ 。这意味着 $TF_{\dot{\omega} \rightarrow \omega}(z)$ 中的每个矩阵都是对角矩阵, 因此 $TF_{\dot{\omega} \rightarrow \omega}(z)$ 是一个对角矩阵函数:

$$\begin{aligned} TF_{\dot{\omega} \rightarrow \omega}(z) &= (I - A(z)H(z)z^{-1})^{-1}A(z) \\ &= (I - IA(z)IH(z)z^{-1})^{-1}IA(z) \\ &= (I(1 - A(z)H(z)z^{-1}))^{-1}IA(z) \\ &= I(1 - A(z)H(z)z^{-1})^{-1}A(z) \end{aligned} \quad (23)$$

然后, 开环的最后部分是从 ω 到 Ω , 如图 3 所示。利用该图, 传递函数在式 (24) 中计算。请注意, 对于此分析, 不考虑干扰:

$$TF_{\omega \rightarrow \Omega}(z) = G_1 + \frac{z-1}{z}G_2 = G_1 + G_2 - G_2z^{-1} \quad (24)$$

利用这些中间结果, 整个系统的开环传递函数如公式 (25) 所示:

$$\begin{aligned} TF_{\dot{\Omega}_{err} \rightarrow \dot{\Omega}}(z) &= TF_{\omega \rightarrow \Omega}(z)TF_{\dot{\omega} \rightarrow \omega}(z)TF_{\dot{\Omega}_{err} \rightarrow \dot{\omega}}(z) \\ &= (G_1 + G_2 - G_2z^{-1})I(1 - A(z)H(z)z^{-1})^{-1}A(z) \\ &\quad (G_1 + G_2 - G_2z^{-1})^+ \\ &= I(1 - A(z)H(z)z^{-1})^{-1}A(z) \end{aligned} \quad (25)$$

使用公式(25)和图2, 我们可以计算出整个系统的闭环传递函数, 如公式(26)所示:

$$\begin{aligned} TF_{\nu \rightarrow \dot{\Omega}}(z) &= (I + TF_{\dot{\Omega}_{err} \rightarrow \dot{\Omega}}(z)IH(z)z^{-1})^{-1}TF_{\dot{\Omega}_{err} \rightarrow \dot{\Omega}}(z) \\ &= (I + I(1 - A(z)H(z)z^{-1})^{-1}A(z)IH(z)z^{-1})^{-1} \\ &\quad I(1 - A(z)H(z)z^{-1})^{-1}A(z) \\ &= I \frac{(1 - A(z)H(z)z^{-1})^{-1}A(z)}{1 + (1 - A(z)H(z)z^{-1})^{-1}A(z)H(z)z^{-1}} \\ &= I \frac{A(z)}{1 - A(z)H(z)z^{-1} + A(z)H(z)z^{-1}} \\ &= IA(z) \end{aligned} \quad (26)$$

从这个方程来看, 从虚拟输入到角加速度的闭环传递函数实际上是执行器动力学 $A(z)$ 。在大多数情况下, 执行器动力学可以用一阶或二阶动力学来表示。需要注意的是, 这也显示了在输入上应用 $H(z)$ 滤波器的重要性。通过这样做, 许多项会相互抵消, 最终只剩下执行器动力学。

现在, 考虑从扰动 d (见图 2) 到角加速度的传递函数。推导在公式 (27) 中给出, 其中使用了公式 (25):

$$\begin{aligned} TF_{d \rightarrow \dot{\Omega}}(z) &= (I - TF_{\dot{\Omega}_{err} \rightarrow \dot{\Omega}}(z)(-1)H(z)z^{-1})^{-1}I \\ &= (I + I(1 - A(z)H(z)z^{-1})^{-1}A(z)IH(z)z^{-1})^{-1}I \\ &= I \frac{1}{1 + (1 - A(z)H(z)z^{-1})^{-1}A(z)H(z)z^{-1}} \\ &= I \frac{1 - A(z)H(z)z^{-1}}{1 - A(z)H(z)z^{-1} + A(z)H(z)z^{-1}} \\ &= I(1 - A(z)H(z)z^{-1}) \end{aligned} \quad (27)$$

通过方程 (27), 我们表明, 只要执行器动力学和设计的滤波器是稳定的, 角加速度中的扰动就会被抑制。项 $A(z)H(z)z^{-1}$ 随时间会趋于 1, 其响应由执行器动力学、滤波器动力学以及单位延迟决定。这意味着, 如果角加速度测量得更快, 无人机可以更快地响应扰动。此外, 如果执行器能够更快地反应, 扰动可以被更快地抵消。

D. 姿态控制

如图 2 所示, 系统可以精确地控制微型航空器的角加速度。为了控制微型航空器的姿态, 需要向 INDI 控制器传递一个稳定的角加速度参考值。这个外环控制器可以像图 5 所示那样简单地采用比例微分 (PD) 控制器 (对速率误差的增益和对角度误差的增益)。其中, η 表示四旋翼的姿态。INDI 内环控制器的好处在于, 外环 PD 控制器发出的参考指令与执行器的有效性 (包括四旋翼的惯性) 无关。

这意味着该控制器的设计仅取决于执行器动力学 $A(z)$ 的速度。如果执行器动力学已知 (例如通过对记录的试飞数据进行分析), 可以确定 K_η 和 K_Ω 的值, 从而获得稳定的响应。

这个外环控制器不涉及姿态运动学的反演, 如其他工作 [3] 所做的那样。然而, 对于四旋翼来说, 姿态角通常很小, 在这种情况下, 姿态运动学的反演可以用简单的角度反馈替代。

E. 高度控制

本节开头推导的 INDI 控制器控制绕 x 、 y 和 z 轴的角加速度, 这些轴对应滚转、俯仰和偏航。然而, 还有第四个自由度是通过旋翼控制的, 即沿 z 轴的加速度。

第四轴的控制由单独的控制器处理。该控制器在输入经过 INDI 控制器增量调整后, 将输入的平均值按飞行员指令缩放到电机所需的数值。

四、自适应增量非线性动态反演

INDI 方法仅依赖于执行器的建模。控制效能取决于飞行器的转动惯量以及电机和螺旋桨的类型。任何这些参数的变化都需要重新估算控制效能。此外,

由于飞行速度、电池电压或执行器故障的变化，控制效能甚至可能在飞行过程中发生变化。

为了应对这些问题并获得一个不需要手动参数估计的控制器，该控制器通过使用最小均方 (LMS) [15] 自适应滤波器的车载自适应参数估计进行了扩展。这种滤波器通常用于自适应信号滤波和自适应神经网络。

LMS 实现如公式 (28) 所示，其中 μ_1 是一个对角矩阵，其元素是每个输入的自适应常数，而 μ_2 是一个对角矩阵，用于调整每个轴的自适应常数。这是必要的，因为并非所有轴的信噪比都相同。

LMS 公式计算基于输入的期望加速度与测量加速度之间的差异。然后，它根据误差增加控制有效性。控制有效性包括 G_1 和 G_2 ，如公式 (29) 所示：

$$G(k) = G(k-1) - \mu_2 \left(G(k-1) \begin{bmatrix} \Delta \omega_f \\ \Delta \dot{\omega}_f \end{bmatrix} - \Delta \dot{\Omega}_f \right) \begin{bmatrix} \Delta \omega_f \\ \Delta \dot{\omega}_f \end{bmatrix}^T \mu_1 \quad (28)$$

$$G = [G_1 \quad G_2] \quad (29)$$

显然，当输入没有变化时，控制有效性不会改变。反之亦然；系统的激励越多，适应速度越快。这是 LMS 算法相对于例如具有有限视野的递归最小二乘法的一个优势，因为递归最小二乘法会“遗忘”视野之外的所有内容。请注意，用于在线参数估计的滤波可以与实际控制的滤波不同。方程 (28) 使用了 $\Delta \Omega_f$ ，它是控制方程 (21) 中 Ω_f 的有限差分。因为微分会放大高频，需要一个能够更多衰减这些高频的滤波器。我们仍然使用方程 (15) 描述的二阶滤波器，但 $\omega_n = 25 \text{ rad/s}$ ， $\zeta = 0.55$ 。

当在起飞前给出大致的控制效能时，自适应系统将在线估计实际值，从而调整自身。提供给控制器的唯一信息是控制效能的初步猜测。通常在没有任何控制效能估计的情况下无法起飞，因为无人机可能在自适应系统收敛之前坠毁。

适应常数 μ_1 和 μ_2 的选择决定了适应的稳定性和速度。将这些常数调大，可以实现更快的收敛；但如果过大，适应将不再稳定。文献 [15] 中讨论了理论极限，其取决于滤波器输入的自相关矩阵。在实际中，滤波器的稳定性在达到理论极限之前就会恶化，因此为了找到合适的适应常数，需要进行一定的调节。

五、实验设置

为了验证在第 III 节中开发的 INDI 控制器的性能以及第 IV 节中的自适应参数估计，进行了若干实验。这些实验使用了图 1 所示的 Parrot Bebop 四旋翼无人机进行。Bebop 重量为 396.2 克，可以装备缓冲器，每个缓冲器重 12 克。在这些实验中，除非明确说明，否则未安装缓冲器。四旋翼无人机运行 Paparazzi 开源自动驾驶软件，其中包含用于无线通信、读取传感器测量等的全部代码。加速度计、陀螺仪和控制回路的运行频率为 512 Hz。四个实验测试了控制器的关键特性：1) 性能，2) 扰动抑制，3) 自适应能力。

在这些实验中，参考姿态和平均推力水平由飞行员控制，并通过 Wi-Fi 发送到无人机。所有其他计算都在无人机自身完成，包括在线适应。

A. 性能

为了测试系统的响应性，并确保 INDI 控制器能够跟踪角加速度参考值，在姿态滚转角上施加了双脉冲输入。双脉冲的幅值为 30 度，周期为半秒 (0.25 秒为正，0.25 秒为负)。此测试仅在滚转角上进行，而不在俯仰角上进行，因为这些轴之间没有根本区别。偏航轴在第 V.D 节另行讨论。请注意，该实验是在未进行自适应的情况下进行的。

性能与手动调节的 PID 控制器进行比较。预计 INDI 控制器不会比传统的 PID 控制器快或慢，因为方程 (26) 的结果显示 INDI 内环的响应仅仅是执行器的动态。考虑到外环是 PD 控制器，上升时间和超调量应该相似。

最后，这个测试也将使用不包含滤波器延迟补偿的 INDI 控制器来进行，更具体地说，是通过在控制器增量中使用 ω_0 而不是 ω_f 。预计效果不会很好，因为在第 III.C 节中，我们已经展示了有了该补偿后所有项都会相互抵消，闭环传递函数简化为 $1A(z)$ 。

通过检查图 2，我们可以感受到如果我们省略这个滤波补偿会发生什么。当存在角加速度误差时，将产生一个控制增量 $\tilde{\omega}$ ，该增量加到 ω_0 上以产生 ω_c 。 ω_c 经过执行器动态产生新的 ω 。下一时间步，这个新的 ω 的结果尚未出现在 Ω_f 中，因为它被滤波，因此会有延迟。因此， $\tilde{\omega}$ 将保持不变。然而， ω_0 已经更新，因此 ω_c 会进一步增加，而我们仍在等待第一个增量在 Ω_f 中的结果。

B. 扰动抑制

通过向系统添加扰动来验证扰动抑制特性。一种可能的方式是通过飞行在大风扇的尾流中来施加气动扰动。发生的扰动将是现实的，但不太可重复。此外，扰动的大小将是未知的。

相反，可以向系统施加以阶跃函数形式的扰动。这是通过在四旋翼飞行时，在偏置位置的容器上增加 42.5 克的重量来实现的，如图 6 所示。该容器位于无人机的前部，距离重心约 11 厘米，因此添加的任何重量都会将重心向前移动。这将导致推力矢量与重心不对齐，从而产生俯仰力矩。该力矩将是持续存在的，因此呈现阶跃扰动的形式。在图 2 中用 d 表示。尽管该力矩是通过重心移动产生的，但情况与持续气流扰动或未建模的空气动力矩的情况相同。

一个普通的 PID 控制器对这种扰动的响应会非常慢，因为积分器积累需要时间。但引入 INDI 内环导致了级联控制结构，这比单一控制器对扰动的抵抗力要强得多。



图6 四旋翼机鼻部安装的容器，里面放有一个重量。



图7 带防撞条的Bebop四旋翼飞行器。

回路设计 [16]。因此，参考俯仰角预计将在扰动发生后不久被跟踪。

C. 适应

Bebop 四旋翼无人机可以安装防撞杆飞行，如图 7 所示。虽然这些防撞杆每个仅重 12 克，但它们位于重心的远端，因此会增加转动惯量。此外，它们还可能影响螺旋桨周围的气流。这些系统变化会影响 G_1 和 G_2 矩阵。因此，第 IV 节中的自适应算法应处理防撞杆的添加或移除。

首先，进行了两次飞行，以显示在自适应算法未激活时添加或移除缓冲器的效果。在第一次飞行中，安装了缓冲器，而 G_1 和 G_2 矩阵对应的是没有缓冲器的四旋翼。第二次飞行中，移除了缓冲器，并使用带缓冲器的四旋翼的 G 矩阵。在两次飞行中，都像第 V.A 节那样进行双升降操作。与之前的结果相比，这两种情况下的性能预计都会下降，因为 G 矩阵与应有的情况不符。

其次，测试了四旋翼调整其 G_1 和 G_2 矩阵的能力。在此实验中，无人机初始时安装了防撞条，但系统矩阵表示的是未安装防撞条的配置。飞行员在一个有限空间内操作无人机，同时进行一些俯仰、横滚和偏航动作以激发系统。在飞行过程中，应估算出正确的矩阵。然后，Bebop 着陆并移除防撞条。起飞后，矩阵应收敛回原始状态。

最后，在适应算法激活的情况下，双工实验在配备和未配备缓冲器的条件下进行。我们期望与第五章 A 节中的表现相同。

D. 偏航控制

本实验的目的是展示在控制器设计中引入旋翼加速扭矩后，偏航性能的改善。这是通过在偏航设定点上施加双脉冲输入来实现的。双脉冲的幅值为 5 度，周期为 1 秒（正向 0.5 秒，反向 0.5 秒）。作为对比，同样的实验也在传统 PID 控制器下进行。该 PID 控制器经过手动调节，以实现快速上升时间和最小超调量。

此外，同样的测试在零 G_2 矩阵下进行。在这里，我们预期会出现振荡，因为转子角速度变化对偏航轴的持续影响很小。我们在公式 (21) 中取伪逆，因此得到的增益会非常大。由于螺旋桨的角动量效应，初始角加速度将比预期的大，控制器将开始振荡。

六、结果

本节处理第 V 节中描述实验的结果。本节图中显示的角加速度并不是机载的角加速度估计值，因为它经过滤波会有延迟。相反，它是通过实验后陀螺仪数据的有限差分计算得出的。信号通过一个截止频率为 15 Hz 的四阶巴特沃斯滤波器进行滤波。信号被滤波两次（正向和反向），从而得到零相位（非因果）滤波器。在实际控制中，使用的是机载滤波（并延迟后的）角加速度。

A. 性能

图 8 显示了绕 x 轴的角加速度，用 $\dot{p}$ 表示，以及参考角加速度，用 $\dot{p}_{ref}$ 表示。此外，参考值经过执行器动力学滤波，得到 $\dot{p}_{ref,A}$ 。该信号是基于第 III.C 节的计算（特别是式 (26)）所期望的角加速度。可能看起来控制器没有很好地跟踪参考，因为它落后于参考，但根据执行器动力学模型，这是预期的。角加速度实际上与预期的角加速度 $\dot{p}_{ref,A}$ 非常接近。最后，我们还展示了无人机上使用二阶滤波计算的角加速度。无人机上滤波后的角加速度相对于实际角加速度明显滞后，这就是为什么如果在 INDI 控制器中不考虑这一延迟，我们会遇到问题的原因。

外环控制器产生用于跟踪的角加速度参考，其设计使得产生的加速度能够给出滚转角的期望响应，如图 9 所示。从该图可以看出，四旋翼在 0.2 秒内达到其参考滚转角，并且超调非常小。

PID 控制器的横滚角响应如图 10 所示。如预期的那样，PID 控制器在上升时间和超调方面的表现与 INDI 控制器非常相似。PID 控制器中包含的积分增益需要消除稳态偏差，但会降低闭环系统的动态性能。这表明 INDI 控制器在一定程度上改进了

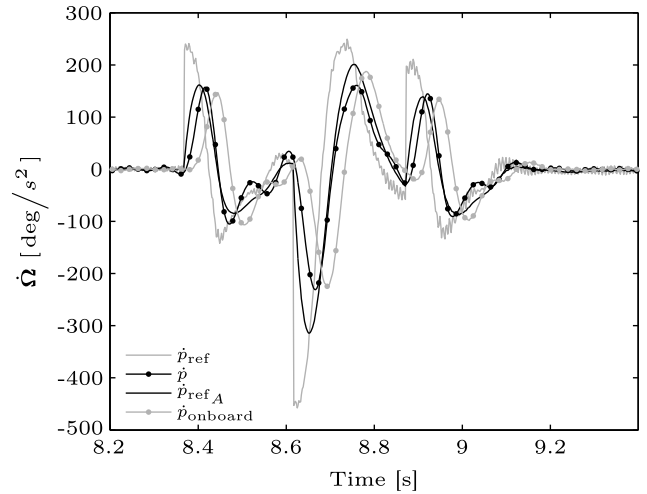


图8 双重输入下横滚轴的角加速度。

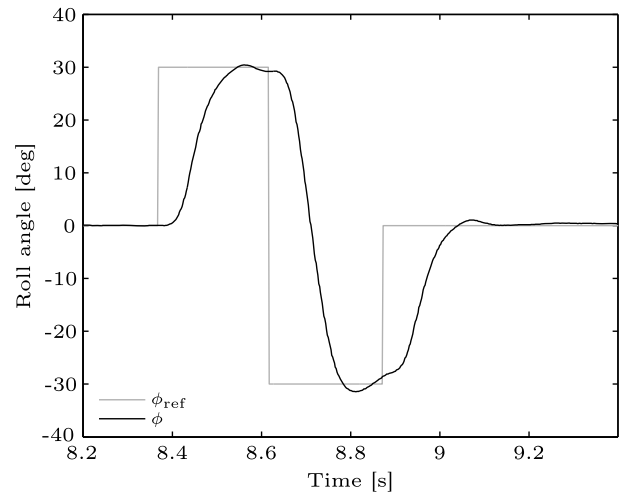


图9 INDI控制器在双重脉冲中的横滚角。

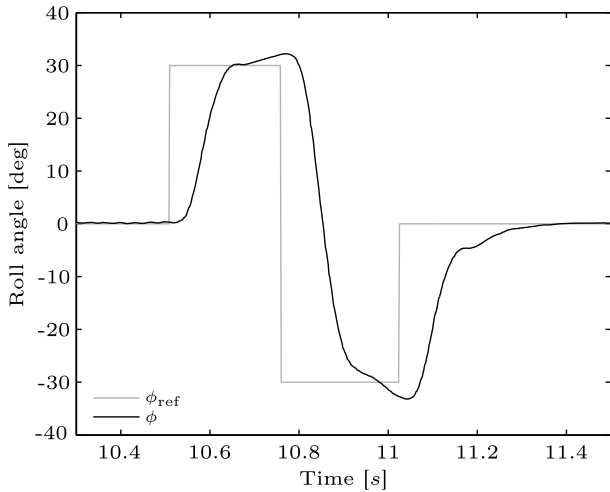


图10 PID控制器在双重扰动下的横滚角。

传统 PID 控制器在横滚响应性方面的性能。

如前所述，机载角加速度的滤波测量存在显著延迟。如果我们从 INDI 控制器中移除滤波延迟补偿，如图 11 所示，四旋翼会严重振荡。未执行双脉冲测试，因为这似乎不安全。通过降低 K_η 和 K_Ω 可能会减少振荡，但这也会使响应变慢。从该图可以看出，滤波延迟补偿是 INDI 控制器的的重要组成部分，对于获得 INDI 控制器的良好性能至关重要。

B. 干扰抑制

如图6所示，重量被手动放置在固定在四旋翼机鼻部的容器中。重量是轻轻放入容器的，但它可能还是以一定的小速度到达容器中。因此，角加速度的扰动是阶跃信号和冲击脉冲的组合。

图12显示了由扰动引起的角加速度。从图中可以清楚地看到，扰动发生在13秒之后。随着角加速度向负方向增加，参考角加速度开始向相反方向变化，因为此时角速度和俯仰角误差开始出现。在偏离参考大约0.1秒后，角加速度再次与预期角加速度一致，已经克服了角加速度中的扰动。

这会导致俯仰角没有稳态误差，正如图13所示。0.3秒后，俯仰角恢复到零。为了证明容器中的重量确实是阶跃扰动，可以

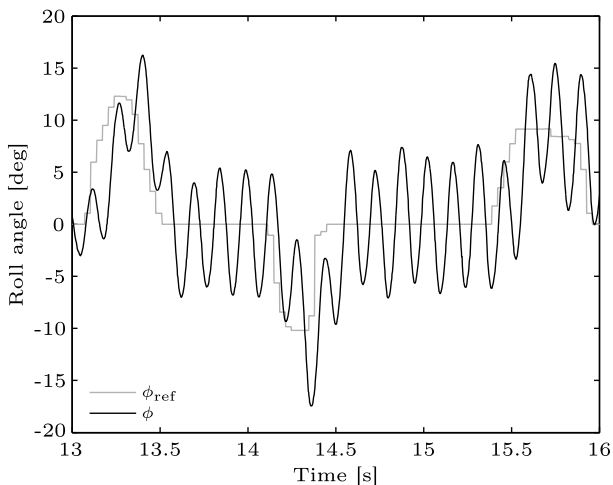


图11 INDI 控制器在没有滤波补偿下的滚转角。

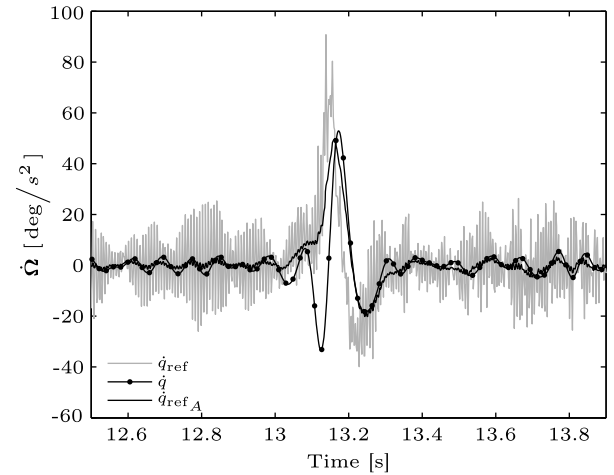


图12 扰动期间的角加速度。

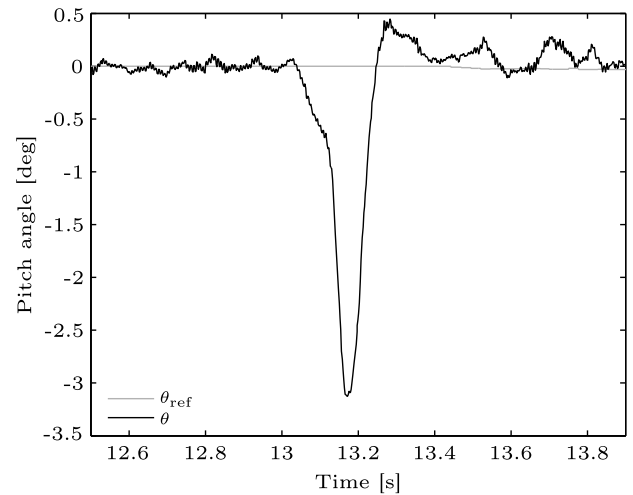


Fig. 13 Pitch angle during the disturbance.

与恒定气动转矩相比，考虑图14。它显示了前后电机转速差除以4： $(\omega_1 + \omega_2 - \omega_3 - \omega_4)/4$ 。这表示每个电机对俯仰控制的平均贡献转速（每分钟转数）；见公式(7)。显然，在扰动前后存在差异，可以量化为在区间[12.6 13.0]与[13.4 13.8]之间的平均变化量为每分钟578转。

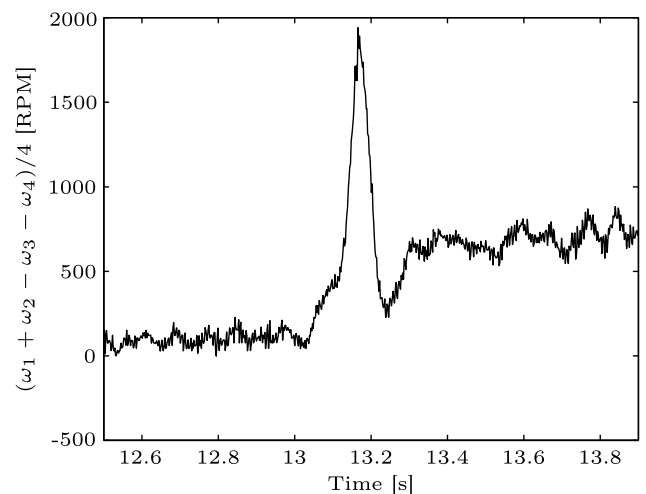


图14 前电机与后电机转速的差异。

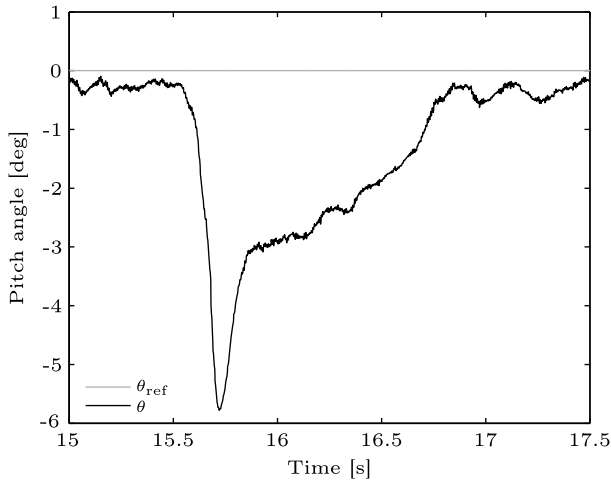


图15 PID控制器在扰动期间的俯仰角。

这表明扰动确实是一个阶跃，而且INDI控制器能够迅速应对这样的扰动。

图15显示了使用PID控制器进行的相同实验。当然，重量并不是以完全相同的方式和相同的速度下落的，因此初始扰动可能不同。然而，持续的扰动是相同的，因为重量的质量完全相同。俯仰角恢复到零大约需要1.5秒，这大约是INDI控制器所需时间的五倍。有人可能会说PID控制器的积分增益应该更大，但这会在先前的实验中降低性能。

C. 适应

图16和图17显示了在控制效能不匹配的情况下，对滚转双步响应的无适应反应。尽管缓冲器重量很轻，但由于它们位于远离重心的位置，其影响是显著的。在图16中，我们可以看到如果执行器的效能低于模型中设定的情况会发生什么，因为惯性更大。需要额外增加输入以达到期望的角加速度。振荡发生是因为这需要更多时间。可以通过降低 K_η 和 K_ω 增益来减小振荡，但代价是响应速度变慢。

在图17中，我们看到相反的情况；控制效果比建模的更高。这导致了快速振荡，通过减小姿态增益无法消除。这是因为振荡的原因不同；现在，为了达到某个角加速度，施加了过多的输入。无论姿态控制器要求什么角加速度，这种情况都会发生。

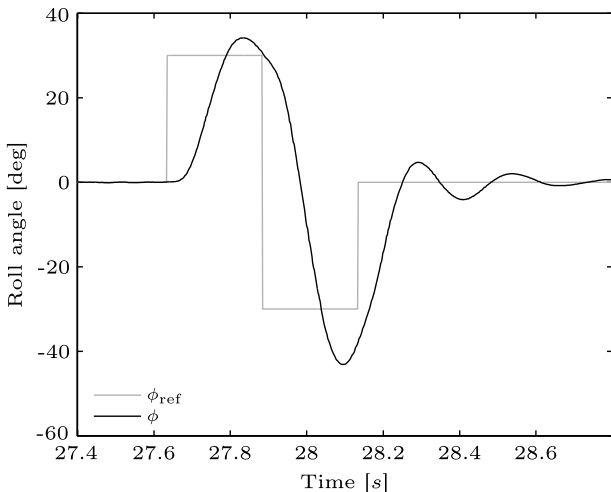


图16 无适应性的飞行，安装了保险杠，而控制效能是在未安装保险杠的情况下确定的。

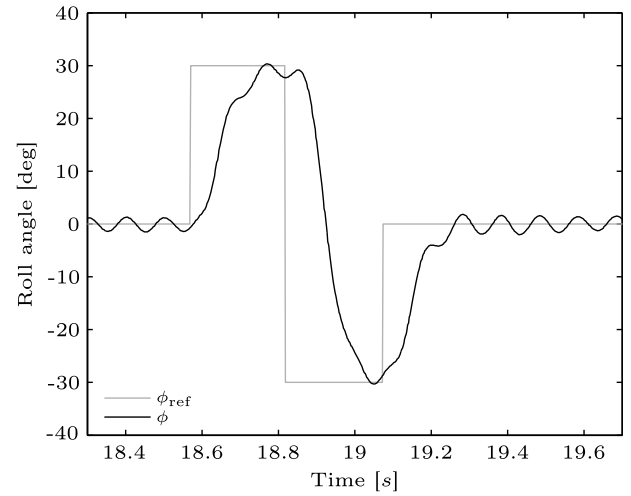
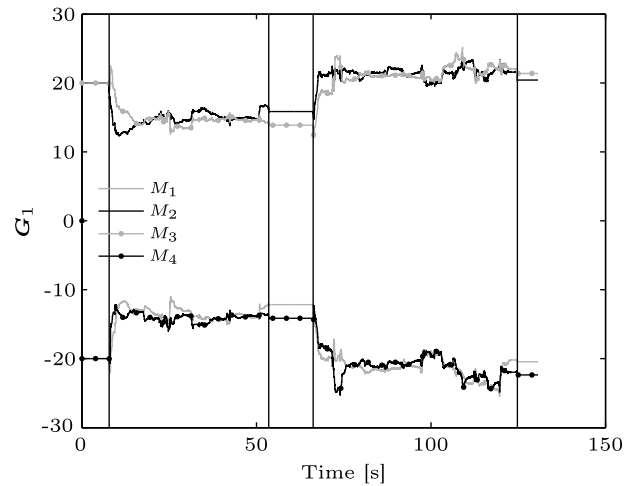
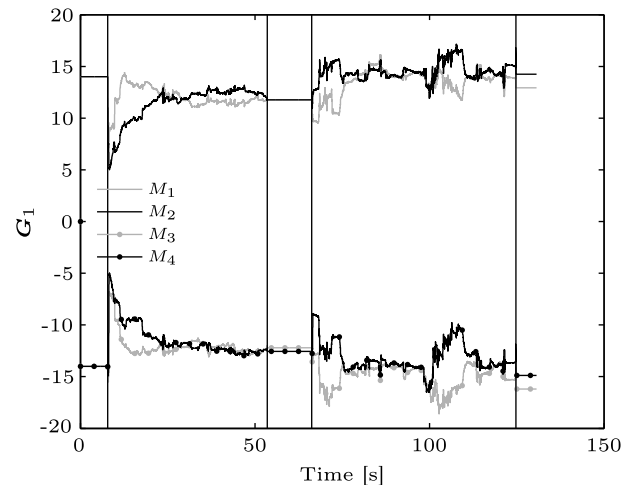
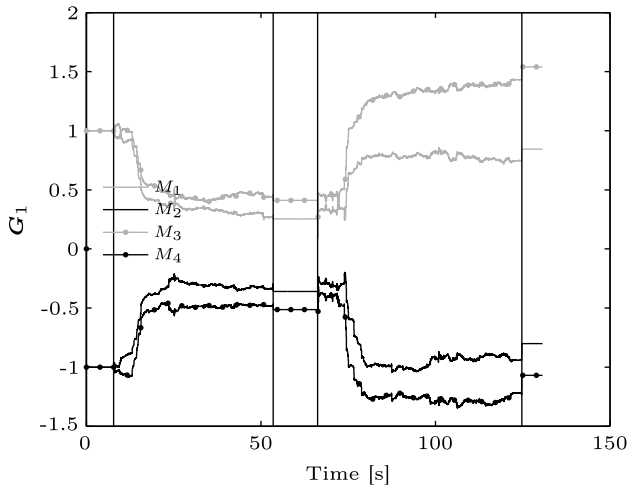


图17 无适应性飞行，未安装缓冲器，而控制效能已通过安装缓冲器确定。

我们可以得出结论，当建模的控制效能与实际控制效能不紧密对应时，性能会下降。当启用自适应算法时，图18–20展示了 G_1 矩阵的每一行如何随时间演变，这是由第五章C节所述的第二个实验产生的。同样，图21展示了 G_2 矩阵第三行的演变。每一条线代表其中一个

图18 对应滚转的 G_1 矩阵的第一行。图19 G_1 矩阵中对应音高的第二行。

图20 对应偏航的 G_1 矩阵第三行。

该行的元素，表示该电机在指定轴上的有效性。

请注意，无人机在[8 54 秒]和[66 125 秒]的时间间隔内飞行；在这些时间之间，无人机已着陆并且防撞器被移除。图中通过垂直线表示这一点。在图 20 中显示的 G_1 矩阵的第三行中，可以看到由于防撞器的加装和移除而导致的效率的巨大变化，这一行对应偏航。

在图18中，也可以看到安装缓冲器和未安装缓冲器的飞行效果存在变化。一旦收敛，效果值稳定，噪声很小。在起飞和着陆时，效果似乎在短时间内出现偏差。这不是适应算法的失败，而只是与地面交互的结果。

一旦飞行员发出超过怠速推力的推力指令，控制器就会启动。此时，四旋翼产生的升力不足以起飞，因此它仍然停在地面上。当 INDI 控制器试图达到某些角加速度时，四旋翼不会旋转，适应算法会对此进行调整。在着陆时，这些与地面的相互作用也可能发生。

注意图20中飞行后半段各执行器效能的巨大差异。这说明了自适应INDI的附加价值，因为通常假设各执行器的性能相等，而在本例中并非如此。使用第III.A节中描述的估计方法在多次飞行中也观察到了执行器之间的这些差异。这些差异可能是由某些旋翼上不易察觉的小瑕疵引起的。

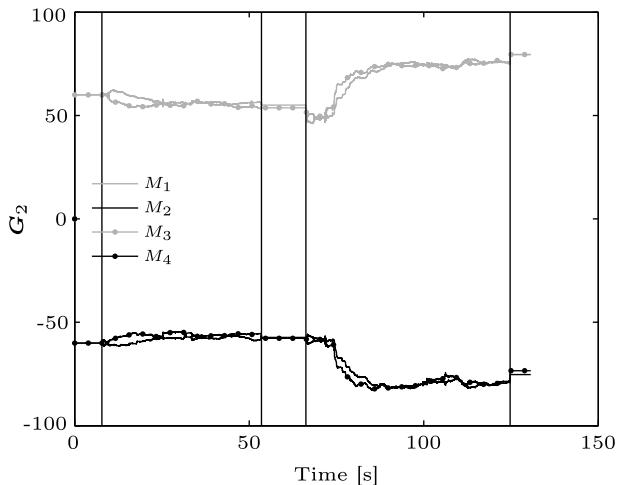
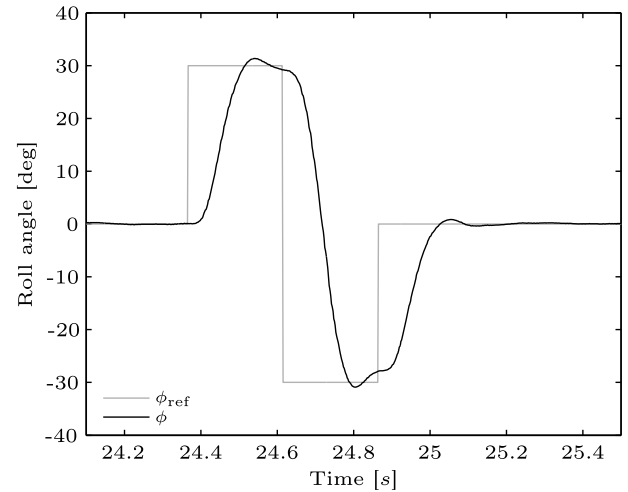
图21 对应偏航的 G_2 矩阵第三行。

图22 装有缓冲器的适应飞行，而控制效果是在未装缓冲器的情况下确定的。

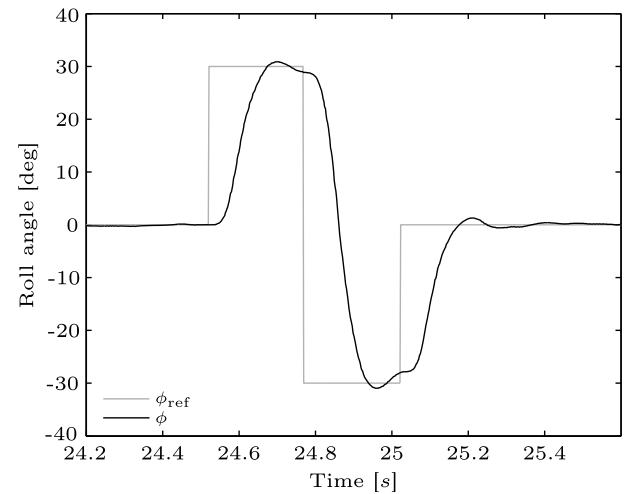


图23 装有适应性的飞行，未装备缓冲器，而控制效果已在装备缓冲器的情况下确定。

最后，我们可以在图 22 和图 23 中观察在线参数估计如何影响对滚转二重脉冲的响应。无论四旋翼是否装有缓冲器，或以何种控制有效性模型开始飞行，都能达到与第 V.A 节相同的性能。这显示了自适应算法对控制有效性变化的鲁棒性。

D. 偏航控制

最后，考虑图24。它显示了在前面讨论的大控制输入下，每个时间步中偏航轴角加速度的变化，即 Δ_r 。到目前为止，细心的读者可能会想：“旋翼加速扭矩真的重要吗？我们能否省略 G_2 矩阵？”该图显示了根据公式(21)根据电机速度变化预测的角加速度变化，结果非常接近。此外，图中还显示了如果忽略 G_2 时预测的角加速度变化，用 Δ_{r_simple} 表示。显然，电机加速扭矩非常重要。

此外，如果我们尝试使用零 G_2 矩阵飞行，产生的振荡会非常强，以至于无法起飞。若不使用该矩阵飞行，我们就不能使用偏航轴控制效能的估计值。相反，我们可以将模型参数的效能设定得高于实际值，以避免因未考虑的旋翼加速扭矩而导致参考角加速度的超调。图 25 显示，使用零 G_2 矩阵飞行是可能的，但代价是严重的性能损失。

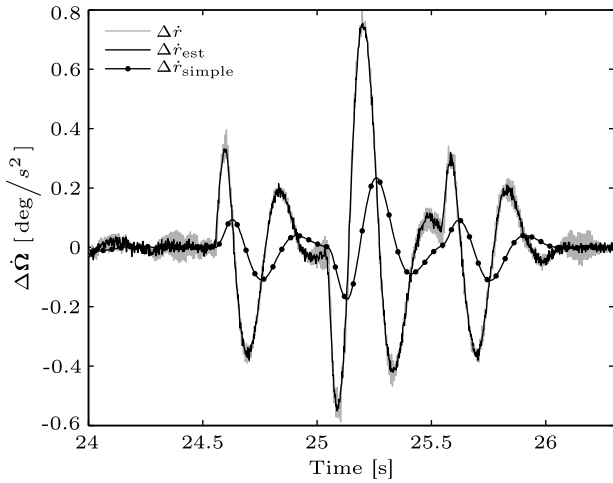


图24 偏航轴角加速度的变化及预测变化。

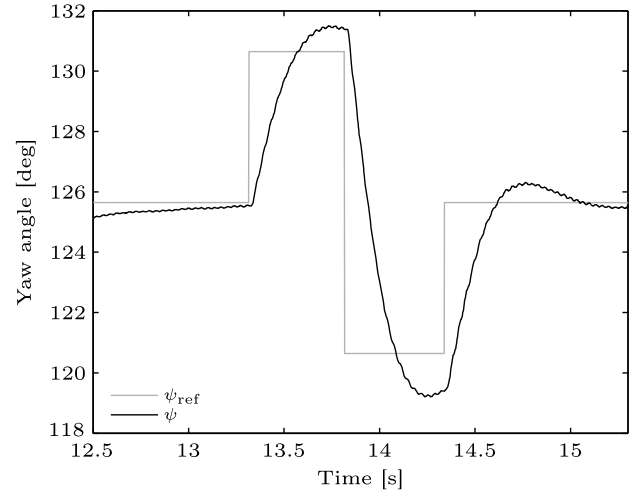
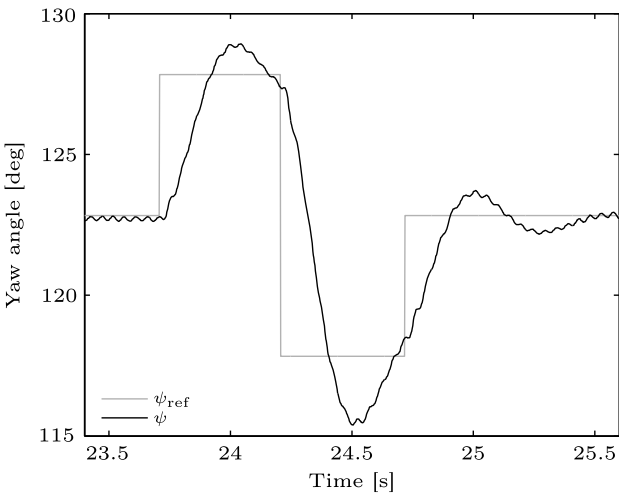


图27 PID控制器在双扰动下的偏航角。

图25 双脉冲期间无 G_2 矩阵的 INDI 控制器的偏航角。

如果我们考虑转子角动量，图26显示了偏航角的双重响应。将其与图27进行比较，图27显示了PID控制器的双重响应。INDI控制器显然具有更快的上升时间和更小的超调。

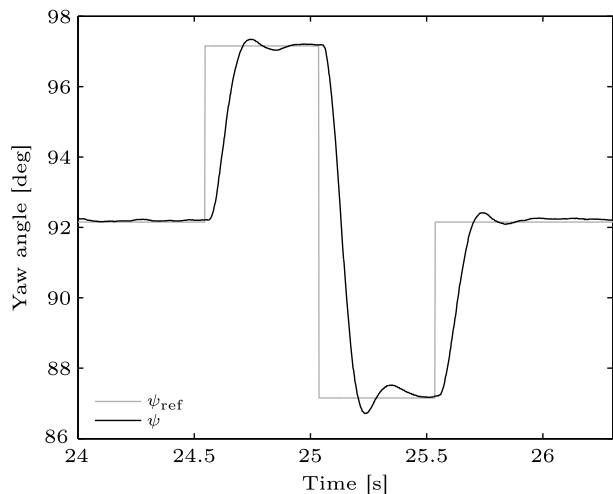


图26 双脉冲过程中INDI控制器的偏航角。

七、结论

自适应增量非线性动态反演是一种对微型飞行器 (MAV) 控制非常有前景的技术。由于引入了旋转力矩，可以实现快速的偏航控制，而在四旋翼上偏航通常很慢。当在有风的环境中飞行或操作具有复杂空气动力学的MAV时，抗扰动能力至关重要。由于未建模的空气动力矩可以通过角加速度来测量，因此无需复杂的空气动力学建模。甚至控制有效性矩阵也显示可以在线自适应，从而产生一个能够应对MAV配置变化、在新平台上设置工作量很小的控制器。仅当需要高性能外环时，才需要对执行器动态有一些了解。这些特性使得该控制器非常灵活且功能强大。

致谢

这项工作由德尔菲联盟资助。作者要感谢巴特·雷梅斯和MAV实验室的支持。

参考文献

- [1] Mahony, R., Kumar, V., 和 Corke, P., “多旋翼航空器：四旋翼的建模、估计与控制,” 《IEEE机器人与自动化杂志》, 第38卷, 第12期, 2012年, 第20–32页. doi:10.1109/MRA.2012.2206474
- [2] Fresk, E., 和 Nikolakopoulos, G., “基于四元数的四旋翼全姿态控制,” 欧洲控制会议论文集, IEEE出版, Piscataway, NJ, 2013年, 第3864–3869页.
- [3] da Costa, R., Chu, Q., 和 Mulder, J., “使用非线性动力学反演的再入飞行控制器设计,” 《航天器与火箭杂志》, 第40卷, 第1期, 2003年, 第64–71页. doi:10.2514/2.3916
- [4] Smith, P. R., “基于非线性动力学反演飞行控制的简化方法,” 第23届大气飞行力学会议与展览, AIAA论文1998-4461, 1998年. doi:10.2514/6.1998-4461
- [5] Bacon, B. J., 和 Ostroff, A. J., “使用非线性动态特殊加速度计实现的可重构飞行控制,” AIAA 导航、制导与控制会议

- [8] Sieberling, S., Chu, Q. P., 和 Mulder, J. A., “使用增量非线性动态反演和角加速度预测的鲁棒飞行控制,” 《制导、控制与动力学杂志》, 第33卷, 第6期, 2010年, 第1732–1742页。doi:10.2514/1.49978 [9] Bacon, B. J., Ostroff, A. J., 和 Joshi, S. M., “使用惯性传感器故障检测与隔离的可重构NDI控制器,” 《IEEE航空航天与电子系统汇刊》, 第37卷, 第4期, 2001年, 第1373–1383页。doi:10.1109/7.976972 [10] Koschorke, J., Falkena, W., van Kampen, E.-J., 和 Chu, Q. P., “时滞增量非线性控制,” AIAA制导、导航与控制 (GNC) 会议, AIAA论文2013-4929, 2013年。doi:10.2514/6.2013-4929 [11] Theys, B., Dimitriadis, G., Andrianne, T., Hendrick, P., 和 de Schutter, J., “倾斜工作模式下VTOL微型飞行器螺旋桨的风洞测试,” 《无人机系统国际会议论文集》, IEEE出版, Piscataway, NJ, 2014年, 第
- [12] Chowdhary, G., Johnson, E. N., Chandramohan, R., Kimbrell, M. S., 和 Calise, A., “执行器故障和严重结构损伤下的飞机导航与控制,” 《导航、控制与动力学杂志》, 第36卷, 第4期, 2013年, 页1093–1104. doi:10.2514/1.58028 [13] Bedford, A., 和 Fowler, W., 《工程力学动力学》, Prentice-Hall, 上萨德德里弗, NJ, 2008年, 页507–515. [14] Simplicio, P., Pavel, M., van Kampen, E., 和 Chu, Q., “基于加速度测量的增量非线性动态逆控制直升机非线性飞行控制的方法,” 《控制工程实践》, 第21卷, 第8期, 2013年, 页1065–1077. doi:10.1016/j.conengprac.2013.03.009 [15] Haykin, S., 和 Widrow, B., 《最小均方自适应滤波器》, Wiley, 霍博肯, NJ, 2003年, 页1–12. [16] Love, J., 《过程自动化手册》, Springer-Verlag, 伦敦, 2007年, 页173–178. doi:10.1007/978-1-84628-282-9